

Lớp Embedded System – Sáng thứ 7

Tên : Huỳnh Hữu Phước

Mã số sinh viên : 22161069

Nội dung :

-Thiết kế và mô phỏng mạch trên Proteus. Mỗi schematic phải có Text với đầy đủ thông tin sinh viên (họ tên, mã số sinh viên). Sử dụng vi điều khiển ATMEGA128, giao tiếp các thiết bị ngoại vi, *yêu cầu thiết kế theo mô hình quản lý các thiết bị thông qua địa chỉ ô nhớ ngoài, riêng 5 nút nhấn được kết nối trực tiếp.*

3led 7

1 LCD (20x4)

2 động cơ DC (M1, M2) được điều khiển bằng cầu H

5 nút nhấn : Next, Back, Set, Up, Down.

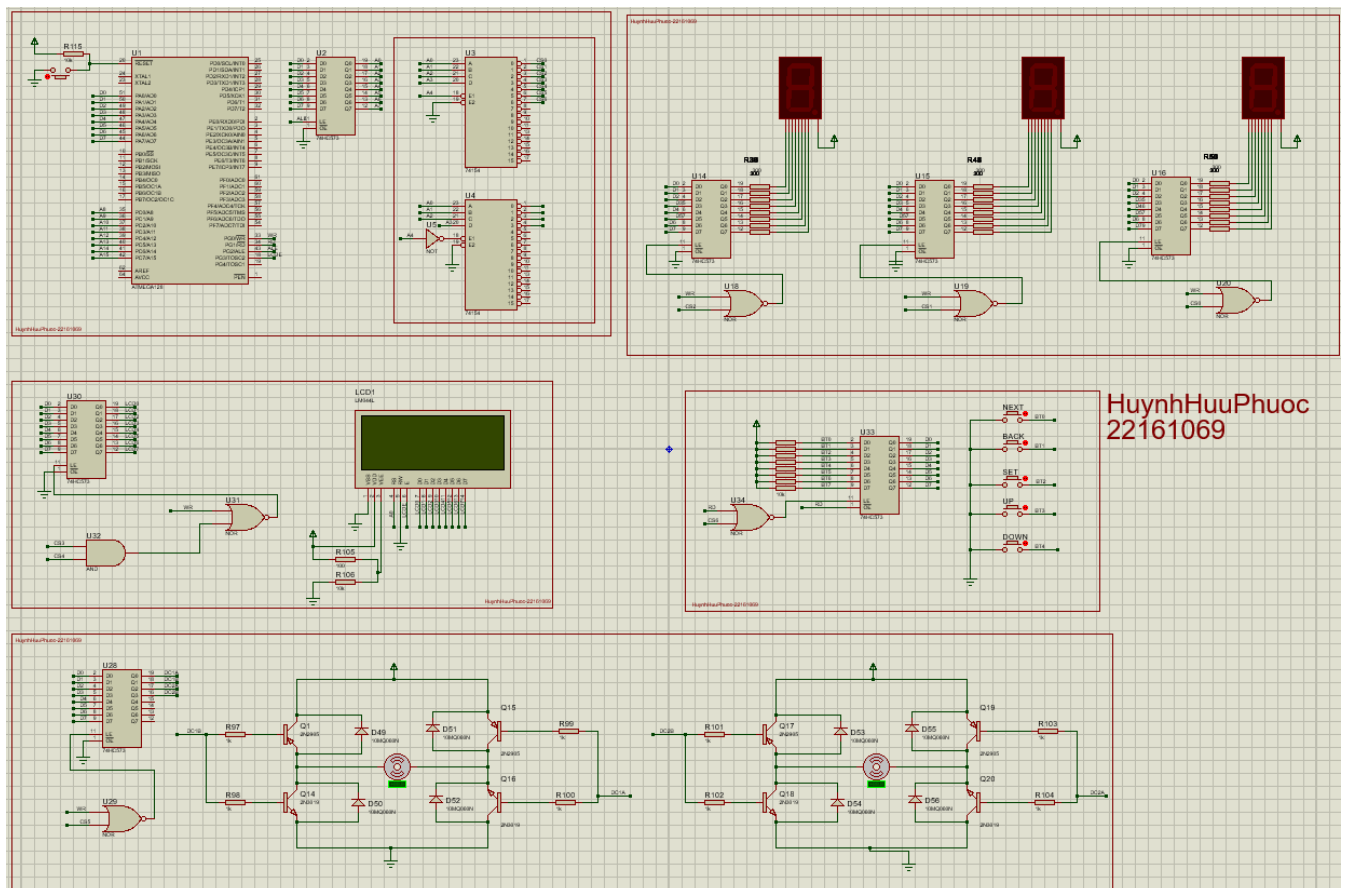
- Yêu cầu chương trình: *sử dụng kiểu cấu trúc, con trỏ danh sách liên kết, con trỏ hàm để phát triển chương trình với yêu cầu cụ thể như sau:*

Khi khởi động, LCD hiển thị thông tin chung (#1), khi nhấn Next sẽ chuyển sang hiển thị thông tin #2, tại #2 cho phép sử dụng Up/Down để di chuyển > chọn các mục (#3,#4,#5). Khi con trỏ “>” ở mục tương ứng, nhấn Next sẽ lựa chọn menu tương ứng cho mục chọn. Trong các menu, chọn Back sẽ quay về menu trước đó.

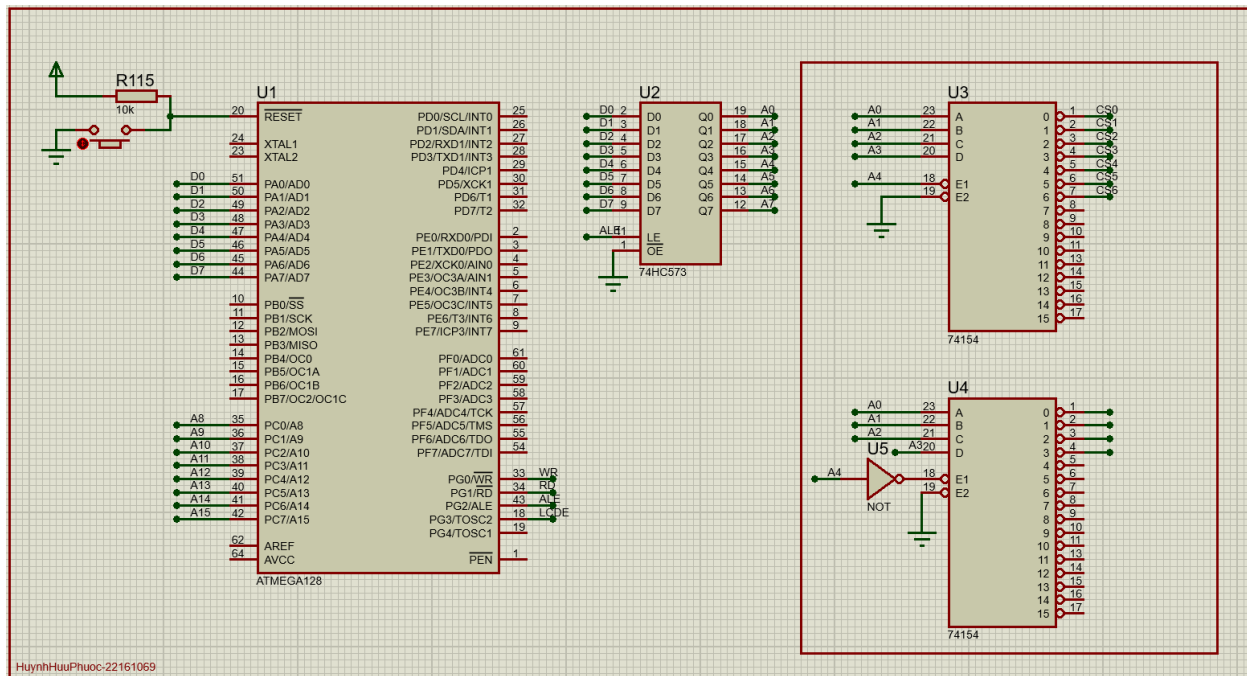
Mục	Nội dung hiển thị	Ghi chú
#1	Embedded System Student ID: Student: Nam: <Press Next to begin>	Thông tin sinh viên Nhấn Next sẽ chuyển đến #2
#2	> Counter Motor 1 Motor 2 Back	#3 #4 #5

#3	> Up Down Set to 255 Back	Sử dụng up/down để thay đổi giá trị trên bộ đếm 3 led 7 đoạn, chọn menu “Set to 255” sẽ đặt giá trị led là 255
#4	> Forward Backward Stop Back	Điều khiển Motor 1
#5	> Forward Backward Stop Back	Điều khiển Motor 2

Mô hình hệ thống :



1. Vi điều khiển

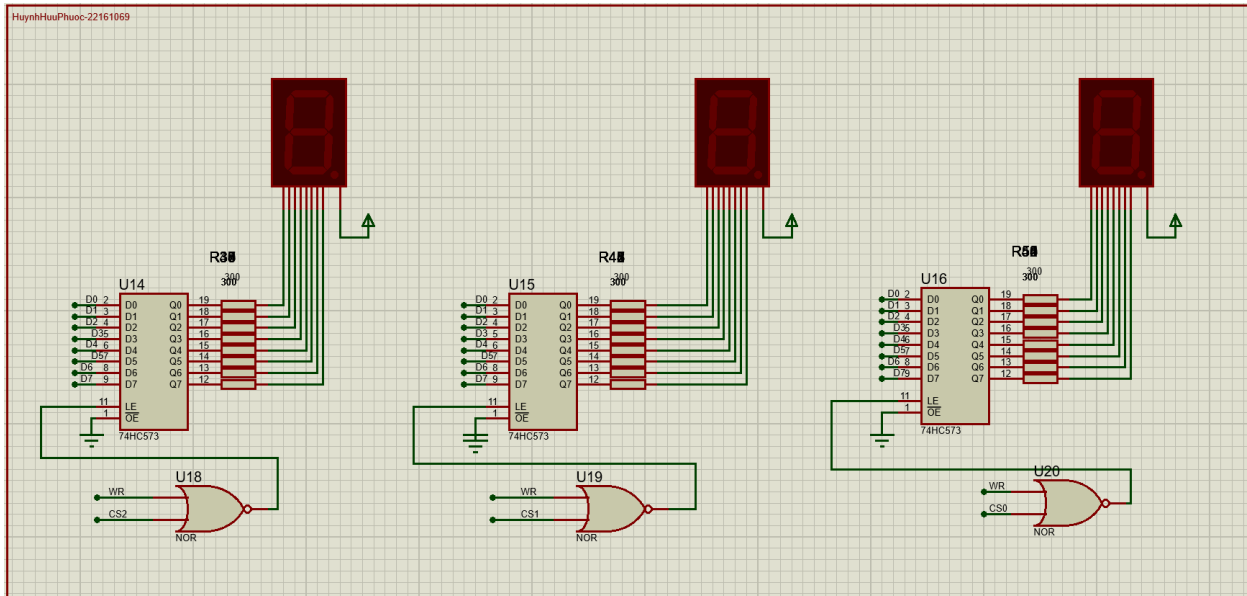


- Vì điều khiển được sử dụng trong thiết kế là ATMEGA128, mô hình mở rộng bộ nhớ. Các thiết bị ngoại vi được xem như các ô nhớ. Khi vi điều khiển ghi dữ liệu vào một địa chỉ cụ thể, dữ liệu đó sẽ được đẩy ra thiết bị tương ứng. Các thành phần kỹ thuật chính:

- Kỹ thuật đa hợp (Multiplexing): Do giới hạn chân, hệ thống sử dụng chung 8 đường dữ liệu cho cả địa chỉ thấp và dữ liệu (AD0-AD7). Một IC chốt (74573) được sử dụng để tách địa chỉ ra khỏi dòng dữ liệu tại thời điểm cần thiết.
- Giải mã địa chỉ (Address Decoding): Sử dụng các mạch giải mã (74154 đóng vai trò giải mã địa chỉ để tạo tín hiệu chọn chip (Chip Select - CS). Cần 2 IC ghép lại để mở rộng mạch cho 32 thiết bị.
- Điều khiển chốt (Chip Select & Write): Việc ghi dữ liệu vào thiết bị được thực hiện bằng cách kết hợp tín hiệu Chip Select (CS) và tín hiệu Write (WR) thông qua cổng logic (như cổng NOR) để tạo xung chốt cho dữ liệu đi qua thiết bị ngoại vi, cần 6 chân CS để thực hiện trong yêu cầu thiết kế này.

2. LCD

3. LED 7 đoạn



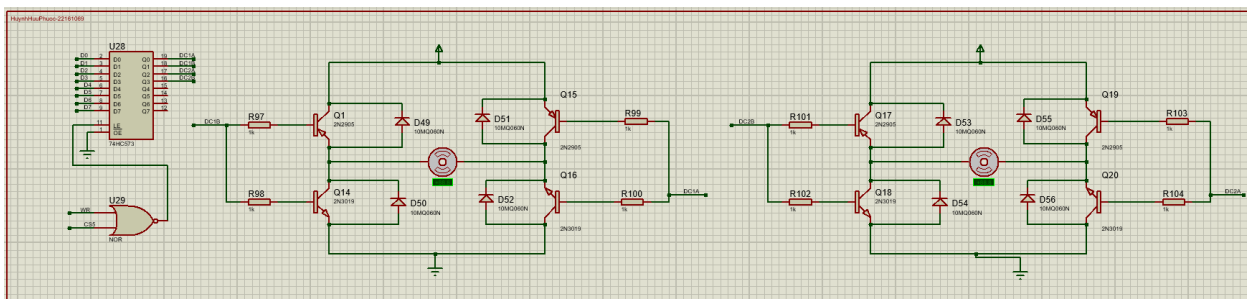
- Điện áp ra V_{out} của chân vi điều khiển là 5V, điện áp ghim V_{LED} của LED 7 đoạn là 2V, dòng điện hoạt động I_{LED} của LED từ 10mA-25mA.

- Từ đó ta có thể tính toán điện trở hạn dòng cần thiết cho led đơn

$$R_{LED} = \frac{V_{out} - V_{LED}}{I_{LED}} = \frac{5 - 2}{0.01} = 300\Omega, \text{ chọn điện trở } 300\Omega.$$

Ký số	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mã	0xC0	0xF9	0xA4	0xB0	0x99	0x92	0x82	0xF8	0x80	0x90

4. Động cơ Motor DC



- Ta điều khiển động cơ DC bằng mạch cầu H, mạch có hình dạng chữ "H" với động cơ nằm ở thanh ngang và 4 Transistor nằm ở 4 nhánh dọc. Cấu trúc này cho phép đảo chiều dòng điện chạy qua động cơ.

6. Chương Trình

- Hiện thị thông tin trên màn hình LCD :

```
void LCDInit()
{
    LCD_INS = 0x38 ; LCDE_H ; _delay_us(50); LCDE_L;  _delay_us(50);
    _delay_us(200) ;

    LCD_INS = 0x0c ; LCDE_H ; _delay_us(50); LCDE_L;  _delay_us(50);
    _delay_us(200) ;

    LCD_INS = 0x06 ; LCDE_H ; _delay_us(50); LCDE_L;  _delay_us(50);
    _delay_us(200) ;

    LCD_INS = 0x01 ; LCDE_H ; _delay_us(50); LCDE_L;  _delay_us(50);
    _delay_ms(20) ;
}
/*-----*/

void PrintL (const char *str, unsigned line, unsigned col)
{
    unsigned char add;

    switch (line)
    {
        case 0: add = 0x80; break;

        case 1: add = 0xC0; break;

        case 2: add = 0x94; break;

        case 3: add = 0xD4; break;

    }

    LCD_INS = add + col;

    LCDE_H; _delay_us(50);

    LCDE_L; _delay_us (50);

    while (*(str)!='\0')

    {
```

```

    LCD_DATA = *str++;

    LCDE_H; _delay_us(50);

    LCDE_L; _delay_us(50);

}

}

```

- Hàm hiển thị LED 7 đoạn :

```

void SevenSegDisplay(unsigned int value)

{

    LED7D1 = SegCode[value%10];

    _delay_ms(2);

    LED7D2 = SegCode[(value/10)%10];

    _delay_ms(2);

    LED7D3 = SegCode[(value/100)%10];

    _delay_ms(2);

}

```

- Con trỏ hàm :

```

typedef struct Linker

{

    char MenuID;

    struct Linker *PRE;

    char Title[20];

    char List1[20];

    struct Linker *Menulist1; void (*Activate_1)(char, char);

    char List2[20];

    struct Linker *Menulist2; void (*Activate_2)(char, char);

    char List3[20];

    struct Linker *Menulist3; void (*Activate_3)(char, char);

}

Menu ;

```


Menu MainMenu, Devices, Counter, Motor1, Motor2;

/*-----*/

Menu MainMenu =

```
{  
  
    0,  
  
    NULL,  
  
    " Embedded system  ",  
  
    " Huynh Huu Phuoc  ",&Devices,NULL,  
  
    " Stu.iD : 22161069  ",&Devices,NULL,  
  
    " PRESS NEXT TO BEGIN",&Devices,NULL,  
  
};
```

/*-----*/

Menu Devices =

```
{  
  
    0,  
  
    &MainMenu,  
  
    " Devices      ",  
  
    " Counter      ",&Counter,NULL,  
  
    " Motor 1      ",&Motor1,NULL,  
  
    " Motor 2      ",&Motor2,NULL,  
  
};
```

/*-----*/

Menu Counter =

```
{  
  
    Device_LED7,  
  
    &Devices,  
  
    " COUNTER      ",  
  
    " UP           ",NULL,&Activation,  
  
    " DOWN         ",NULL,&Activation,  
  
    " SET TO 255    ",NULL,&Activation,
```

```

};

/*-----*/

Menu Motor1 =
{
    Device_Motor1,
    &Devices,
    " MOTOR 1      ",
    " FOWARD       ",NULL,&Activation,
    " BACKWARD     ",NULL,&Activation,
    " OFF          ",NULL,&Activation,
};

/*-----*/

Menu Motor2 =
{
    Device_Motor2,
    &Devices,
    " MOTOR 2      ",
    " FOWARD       ",NULL,&Activation,
    " BACKWARD     ",NULL,&Activation,
    " OFF          ",NULL,&Activation,
};

```

- Con trỏ danh sách liên kết :

```

typedef struct Linker
{
    char MenuID;
    struct Linker *PRE;
    char Title[20];
    char List1[20];
    struct Linker *Menulist1; void (*Activate_1)(char, char);
}

```

```

char List2[20];

struct Linker *Menulist2; void (*Activate_2)(char, char);

char List3[20];

struct Linker *Menulist3; void (*Activate_3)(char, char);
}

Menu ;

Menu MainMenu, Devices, Counter, Motor1, Motor2;

/*-----*/

Menu MainMenu =
{
    0,

    NULL,

    " Embedded system  ",

    " Huynh Huu Phuoc  ",&Devices,NULL,

    " Stu.iD : 22161069  ",&Devices,NULL,

    " PRESS NEXT TO BEGIN",&Devices,NULL,

};

/*-----*/

Menu Devices =
{
    0,

    &MainMenu,

    " Devices      ",

    " Counter      ",&Counter,NULL,

    " Motor 1      ",&Motor1,NULL,

    " Motor 2      ",&Motor2,NULL,

};

/*-----*/

Menu Counter =
{

```

```

Device_LED7,

&Devices,

" COUNTER      ",

" UP           ",NULL,&Activation,

" DOWN         ",NULL,&Activation,

" SET TO 255   ",NULL,&Activation,

};

/*-----*/

Menu Motor1 =

{

Device_Motor1,

&Devices,

" MOTOR 1      ",

" FOWARD       ",NULL,&Activation,

" BACKWARD     ",NULL,&Activation,

" OFF          ",NULL,&Activation,

};

/*-----*/

Menu Motor2 =

{

Device_Motor2,

&Devices,

" MOTOR 2      ",

" FOWARD       ",NULL,&Activation,

" BACKWARD     ",NULL,&Activation,

" OFF          ",NULL,&Activation,

};

```

- Chương trình chính :

```
void main(void)

{

    unsigned char select = 1;

    Menu *menu;

    MCUCR |= 0x80;

    XMCRA = 0;

    DDRG = 0x0f;

    menu = &MainMenu;

    LCDInit();

    MenuDisplay(menu, select);

    while(1)

    {

        Readkey;

        if (!Buttons.UP)

        {

            while(!Buttons.UP) Readkey;

            select = (select==1)?3:select-1;

            MenuDisplay(menu, select);

        }

        if (!Buttons.DOWN)

        {

            while(!Buttons.DOWN) Readkey;

            select = (select==3)?1:select+1;

            MenuDisplay(menu, select);

        }

        if (!Buttons.NEXT)

        {

            while(!Buttons.NEXT) Readkey;
```

```

switch (select)

{

    case 1 :menu= (menu->Menulist1 == NULL)? menu: menu->Menulist1;

    break;

    case 2 :menu= (menu->Menulist2 == NULL)? menu: menu->Menulist2;

    break;

    case 3 :menu= (menu->Menulist3 == NULL)? menu: menu->Menulist3;

    break;

}

MenuDisplay(menu, select);

}

if (!Buttons.BACK)

{

    while(!Buttons.BACK) Readkey;

    menu= (menu->PRE == NULL)? menu: menu->PRE;

    MenuDisplay(menu, select);

}

if (!Buttons.SET)

{

    while(!Buttons.SET) Readkey;

    switch (select)

    {

        case 1: if (menu->Activate_1!= NULL)

        {

            if (menu->MenuID==Device_LED7) menu->Activate_1(menu->MenuID,CU);

            else menu->Activate_1(menu->MenuID,FORWARD);

        }

        break;

        case 2: if (menu->Activate_2!= NULL)

        {

```

```
        if (menu->MenuID==Device_LED7) menu->Activate_2(menu->MenuID,CD);

        else menu->Activate_2(menu->MenuID, BACKWARD);

    }

    break;

    case 3: if (menu->Activate_3!= NULL)

    {

        if (menu->MenuID==Device_LED7) menu->Activate_3(menu->MenuID,SET255);

        else menu->Activate_3(menu->MenuID, STOP);

    }

    break;

}

}

}

return;

}
```

Source code :

https://github.com/Binguin149/Embedded_System

Demo video :

<https://www.youtube.com/watch?v=gTy3exJxWAQ>